

Windows 10/11

USB / Type-C

Очистка артефактов

Инженерная эксплуатация

USBTraceCleaner

Архитектура, принцип работы и безопасная эксплуатация

Подробное руководство для инженера: что именно сканирует и удаляет приложение, зачем нужен каждый источник, как устроена модель безопасности и где заканчивается гарантированный результат очистки.

Назначение: поиск и удаление следов USB/Type-C устройств и связанных forensic-артефактов на работающей Windows; дополнительно — аудит сети и универсальная очистка журналов событий.

Состояние проекта: 18 июля 2026 года; версия приложения 1.7.1; руководство сверено с текущей архитектурой исходного кода.

Уровень: Senior Engineer / DFIR-aware system engineer.

Принцип: очистка — деструктивная операция. Приложение показывает, что нашло и что удаляет; оно не восстанавливает данные автоматически и не гарантирует, что Windows или сторонняя защита не воссоздадут часть следов после перезагрузки.

Как пользоваться этим руководством

Документ отвечает не на вопрос «в каком классе написан метод», а на практические вопросы инженера: **что ищется, почему это удаляется, в каком порядке идёт очистка, какие гарантии даёт резервная копия и что нельзя утверждать после успешного «0 оставшихся USBSTOR».**

Главное правило эксплуатации. USBTraceCleaner — средство удаления артефактов, а не forensic-аудит. Успешная очистка означает, что выбранные и доступные следы были удалены или перезаписаны в рамках реализованных шагов. Она не доказывает, что устройство «никогда не подключалось», и не отменяет необходимость образа диска, если исследование юридически значимо.

1. Назначение и границы
2. Архитектура простыми словами
3. Полный конвейер сканирования и очистки
4. Что делает каждый функциональный блок
5. Как выполняется отбор и классификация
6. Модель безопасности, бэкап и проверка результата
7. Аудит сети
8. Практический порядок работы инженера
9. Хранение, отчёты и CLI
10. Ограничения и запрещённые выводы
11. Каталог проверенных источников

1. Назначение и границы приложения

USBTraceCleaner — локальная программа с графическим интерфейсом (GUI) для Windows 10/11. Она находит сохранившиеся следы USB-накопителей и связанных forensic-артефактов, позволяет выбрать элементы и удалить их с резервной копией реестра. Отдельные вкладки закрывают не-storage USB-следы, сетевые артефакты и универсальную работу с журналами Event Viewer.

Приложение позиционируется как расширенный аналог USB Oblivion: ядро очистки реестра PnP/USBSTOR дополнено Prefetch, Amcache, Shimcache, Jump Lists, Recycle Bin, VSS, System log и удалением self-trace утилит очистки.

Какие задачи приложение помогает закрыть

- Какие следы USB-накопителей Windows хранит в реестре, логах и пользовательских профилях?
- Каковы VID/PID, производитель, модель и дата первого подключения по PnP-свойству?
- Какие «призраки» PnP (дубликаты и orphan-экземпляры) остались после отключения устройств?
- Можно ли выборочно удалить найденные артефакты с манифестом и `.reg` -бэкапом?
- Как очистить не-storage USB-следы (хабы, камеры, прочие VID/PID в usbflags/DeviceMigration)?
- Какие сетевые профили Wi-Fi/VPN/NLA и связанные журналы присутствуют на машине?
- Как просмотреть и очистить произвольные каналы Event Log, включая System?
- Как выполнить полный forensic-путь без GUI через `--clean`?

Чем приложение не является

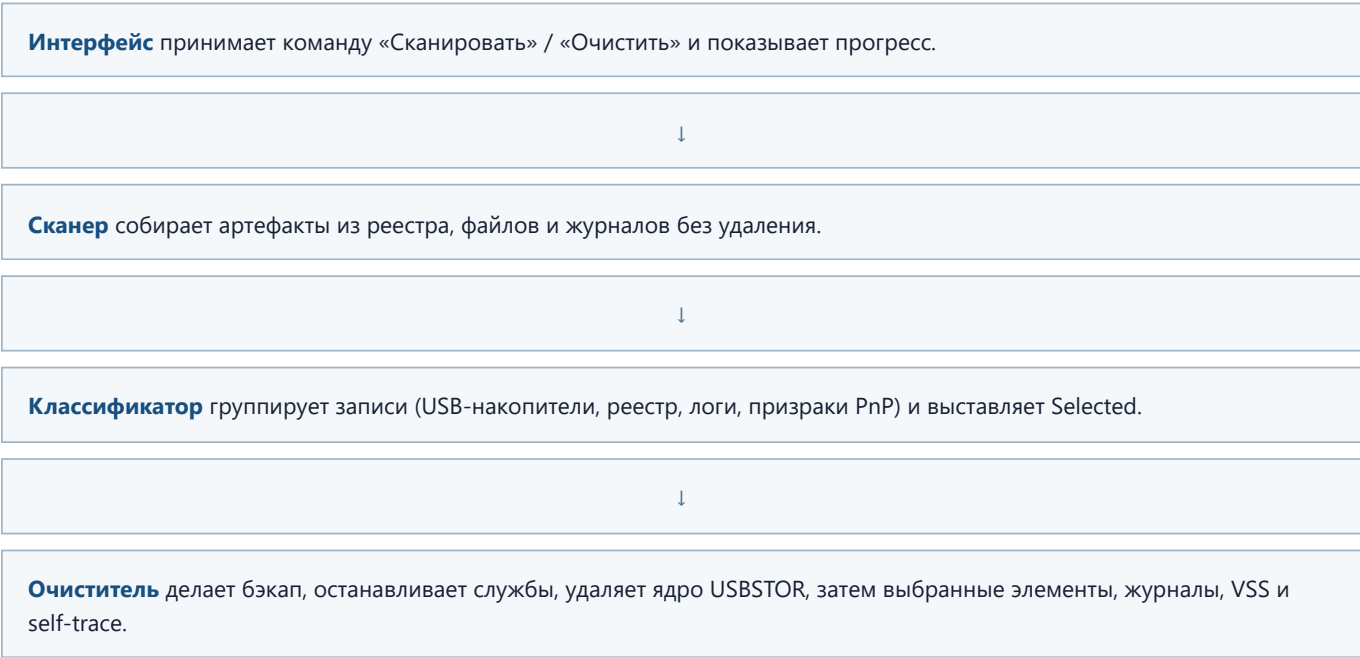
- Это не write blocker, не средство создания forensic image и не замена EnCase, X-Ways, Magnet AXIOM или Autopsy.
- Это не UsbForensicAudit: приложение не строит граф идентичности устройств, не считает EvidenceStrength/Coverage и не предназначено для доказательной интерпретации истории подключений.
- Оно не гарантирует полное исчезновение всех возможных следов USB во всех теневых копиях, offline-образах, бэкапах стороннего ПО и корпоративных SIEM.
- Оно не удаляет встроенные USB-хабы `ROOT_*`, onboard HID/UVC/BT как «пользовательские флешки» — они намеренно защищены.
- Оно не поддерживает Windows, установленную на USB-диске, и не рассчитано на очистку при подключённых съёмных накопителях.
- Автоматического undo нет: восстановление — только ручной импорт `.reg` и штатные средства Windows.

Основа методики очистки: логика USB Oblivion / USBDeview-совместимые пути реестра · Magnet Forensics — USB Devices Artifact Profile · Microsoft — SetupAPI Text Logs · MITRE ATT&CK — Clear Windows Event Logs

2. Архитектура простыми словами

Приложение построено как WPF-клиент с чётким разделением UI, оркестрации очистки и доступа к Windows. Это нужно, чтобы вкладки USB / сеть / журналы не смешивали правила удаления и чтобы CLI-режимы переиспользовали те же сервисы.

Слой	Роль	Что это даёт инженеру
Presentation WPF	Четыре вкладки, sidebar-группы, галочки выбора, подтверждения, PDF и окно журнала.	Интерфейс не «угадывает» USB-след сам по себе: он показывает уже классифицированные <code>ArtifactItem</code> и запускает сервисы.
Application	CLI-маршрутизация, headless clean, restore-logs, ghost-cleaner, self-test.	Один и тот же путь очистки доступен из GUI и из <code>--clean</code> .
Domain	Модели артефактов, опции очистки, сетевые модели, классификаторы и pattern-правила.	Storage vs non-storage, self-trace и removable path отбираются едиными эвристиками.
Infrastructure	Реестр (в т.ч. native delete / SYSTEM), SetupAPI uninstall, Event Log, offline hive, VSS, QuestPDF.	Ошибка одного канала не обязана останавливать весь проход; сбои пишутся в журнал операции.



↓

Проверка считает оставшиеся USBSTOR-следы; при необходимости восстанавливает setupapi.dev.log и планирует reboot.

Ключевые компоненты

Компонент	Файл	Ответственность
ArtifactScanner	Services/ArtifactScanner.cs	Полный обход USB/storage-артефактов
ArtifactCleaner	Services/ArtifactCleaner.cs	Конвейер реальной очистки
UsboOblivionCleanup	Services/UsboOblivionCleanup.cs	Ядро реестровой очистки в стиле USB Oblivion
ExtendedForensicScanner	Services/ExtendedForensicScanner.cs	Prefetch, Amcache, Shimcache, MRU, Recycle Bin
PnPGhostScanner	Services/PnPGhostScanner.cs	Дубликаты и orphan PnP-экземпляры
OtherUsbTraceScanner/Cleaner	Services/OtherUsbTrace*.cs	Не-storage USB-следы
NetworkAuditScanner/Cleaner	Services/NetworkAudit/*	Аудит и очистка сети
WindowsEventLogBrowser	Services/WindowsEventLogBrowser.cs	Универсальный Event Viewer-модуль

Архитектурные материалы: [Microsoft — WPF](#) · [Microsoft — SetupAPI](#) · [Microsoft — Event Logging](#)

3. Полный конвейер сканирования и очистки

3.1. Конвейер сканирования (вкладка USB)

Сканирование идёт последовательно. Порядок важен: сначала инвентаризация ControlSet и статических ключей, затем пользовательские профили и файловые артефакты, в конце — ghosts PnP.

Шаг	Что происходит	Зачем
1	Обход всех ControlSet00x : DeviceContainers, Enum\USB, Enum\USBSTOR, DeviceClasses, STORAGE\Volume, WPDBUSENUM, static keys, DeviceMigration.	Собрать основной инвентарь PnP/USB storage.
2	HKLM static: Setup\Upgrade, EMDMgmt, VolumeInfoCache, MuiCache, WBEM/WDM values с USBSTOR.	Поймать остаточные ссылки вне Enum.
3	MountedDevices — USB/WPD values и orphan-буквы D–Z.	Связать тома и буквы со съёмными устройствами.
4	Профили HKU: MountPoints2, Autoplay, Portable Devices, ShellBags, UserAssist (фильтр).	Удалить пользовательский контекст томов.
5	BAM/DAM — буквы D–Z на отключённых дисках + self-trace.	Убрать execution-следы съёмных путей и утилит очистки.
6	Файлы логов: setupapi*, INFCACHE.1, wmiprov.log, PCA.	Убрать текстовые следы установки устройств.
7	Фиксированный список PnP/storage Event Log каналов.	Подготовить очистку журналов, где пишутся USB-события.

8	Recent LNK и Jump Lists с фильтрацией по содержимому.	Удалить shell-ссылки на съёмные тома.
9	Extended forensic: Prefetch, Amcache, Shimcache, Explorer MRU, Recycle Bin.	Закрыть типичные forensic-источники после USB Oblivion-ядра.
10	PnPGhostScanner (если включён ScanPnPGhosts).	Найти дубликаты и orphan-экземпляры Enum\USB/USBSTOR.

Дедупликация ключом `Type|Location|ValueName`. По умолчанию все найденные элементы получают `Selected = true`.

3.2. Конвейер очистки (вкладка USB)

Предусловия: права администратора и Windows 10/11. Дальше шаги выполняются в фиксированном порядке.

Шаг	Что происходит	Зачем / риск
1	Опциональная точка восстановления (<code>Checkpoint-Computer</code>). В GUI по умолчанию выкл.	Restore point сам оставляет forensic-артефакт.
2	Резервная копия <code>.reg</code> + manifest <code>.txt</code> рядом с EXE (по умолчанию вкл.).	Даёт ручной откат реестровой части.
3	Завершение Explorer (если не запланирован reboot).	Снизить блокировки ShellBags/Recent.
4	Остановка служб: vds, SysMain, EMDMgmt, WMPNetworkSvc.	Освободить ReadyBoost/тома.
5	Core USB cleanup: offline USB disks → uninstall USBSTOR → UsboOblivionCleanup по ControlSet → MountedDevices.	Удалить «живой» PnP-инвентарь накопителей.
6	Выбранные артефакты: values → keys (deepest first) → files.	Дочистить то, что ядро не покрыло.
7	Event logs: <code>wevtutil cl</code> + ExtraChannels (UserPnp / Kernel-PnP / System purge).	Убрать события подключения/установки.
8	Offline hive retry для USBSTOR.	Дожать ключи, занятые живой системой.
9	VSS: <code>vssadmin delete shadows /all /quiet</code> (если включено).	Уничтожает все теньевые копии.
10	SelfTraceCleaner — следы USBTraceCleaner, USBOblivion, USBDeview, USBDetector, UsbForensicAudit.	Убрать доказательства запуска очистителей.
11	Verify: <code>CountUsbStorageTraceDevices()</code> .	Критерий успеха: 0 оставшихся USBSTOR-следов (или simulation).
12	PnP ghosts из выбора / RemoveAll.	Удалить дубликаты и orphan-экземпляры.
13	Restore setupapi.dev.log, если файл уничтожен scrub-ом.	Не оставлять систему без критичного лога установки.
14	Purge System.evtx при CleanSystemEventLog — убрать Event ID 104 от очистки журналов.	Деструктивно для всего System log.
15	Reboot (<code>shutdown /r /t 5</code>) или перезапуск Explorer.	Зафиксировать состояние после удаления PnP.

Режим симуляции. Галочка «Симуляция (без удаления)» на вкладке USB включает `CleanupOptions.SimulationMode`: выполняются те же шаги с логом `[SIM]`, но реестр, файлы и журналы не изменяются. На вкладке «Аудит сети» симуляция включается отдельной галочкой.

4. Функциональные блоки: что, зачем и как выполняется

4.1. Права администратора и совместимость ОС

Что проверяется. Манифест `requireAdministrator`; runtime-проверка `AdminHelper.IsAdministrator()` и `IsWindows10Or11()` (build ≥ 10240 ; для Windows 11 — ≥ 22000).

Зачем. Без повышения прав недоступны Security/часть Event Log, удаление защищённых ключей Enum, offline hive, purge System.evtx и остановка служб.

Что означает результат. Статус администратора — необходимое, но не достаточное условие: политики, EDR и занятые устройства всё равно могут дать Access Denied.

Источники: [Microsoft](#) — UAC

4.2. Ядро реестра: USBSTOR, USB, DeviceClasses, usbflags

Что сканируется/удаляется. Во всех ControlSet:

- `Enum\USBSTOR`, `Enum\USBPRINT`, `Services\USBSTOR\Enum` — полное удаление;
- `Enum\SWD\WPDBUSENUM`, `Enum\STORAGE\Volume`, `RemovableMedia` — фильтр по USBSTOR/съёмным;
- `Enum\USB\VID_*&PID_*` — экземпляры с Service USBSTOR / UASPStor / MTP / HID по опциям;
- `Control\DeviceContainers` — только если BaseContainers содержит USBSTOR;
- `Control\DeviceClasses` и известные GUID томов/WPD — USBSTOR-filtered;
- `Control\usbflags`, `IgnoreHWSerNum*`, `Control\usbstor`;
- `Control\DeviceMigration` — storage/MTP записи, не весь корень;
- ReadyBoost (`Services\rdyboost`).

Зачем. Это основной инвентарь, по которому Windows «помнит» флешки и MTP-тома.

Защита. `ROOT_*` хабы не удаляются — полное удаление вызывает повторное перечисление PnP и риск нестабильности шины. `DeviceContainers` не чистятся по голому `USB#`, чтобы не задеть камеру/клавиатуру.

Источники: [Microsoft](#) — Device identification strings · NirSoft USBDeview

4.3. MountedDevices, WPD и пользовательские профили

Что затрагивается.

- HKLM\SYSTEM\MountedDevices — USB/WPD mappings и orphan-буквы;
- SOFTWARE\Microsoft\Windows Portable Devices\Devices\{child} — только дочерние USB/WPD, родительский ключ сохраняется;
- HKU: MountPoints2, CPC\Volume, Autoplay KnownDevices, Portable Devices, ShellBags, MuiCache, SyncMgr;
- UserAssist — только значения с USB/self-маркерами после ROT13;
- Explorer MRU: RecentDocs, TypedPaths, OpenSavePidlMRU, LastVisitedPidlMRU.

Как понимать. Удаление MountPoints2/LNK убирает пользовательский след тома, но не доказывает и не опровергает копирование файлов. Одна буква диска никогда не была уникальным идентификатором устройства.

Источники: [Magnet Forensics — MountedDevices / USBSTOR](#)

4.4. SetupAPI, INFCACHE, PCA и scrub логов

Что делается. Файлы %WinDir%\setup*.log, %WinDir%\inf\setupapi*.log, setupapi.ev1/2/3, INFCACHE.1, wmiprovl.log, PCA PcaGeneralDb*.txt сканируются и scrub/delete по правилам.

Важная оговорка. setupapi.dev.log намеренно не уничтожается «в ноль» навсегда: после scrub приложение восстанавливает критичный файл через LogFileScrubber.EnsureCriticalSetupApiLogs, чтобы Windows Setup/PnP не остались без журнала. CLI --restore-logs пересоздаёт пустой setupapi.dev.log.

Источники: [Microsoft — SetupAPI Text Logs](#)

4.5. Prefetch, Amcache, Shimcache, Jump Lists, Recycle Bin

Что сканируется. Через ExtendedForensicScanner и ForensicTracePatterns:

- Prefetch *.pf с USB/self-токенами;
- Amcache.hve — selective scrub через копию и offline load (AmcacheCleaner);
- AppCompatCache / Shimcache — value переписывается, если содержит USB/self;
- Recent *.lnk, AutomaticDestinations / CustomDestinations — только при совпадении содержимого;
- \$Recycle.Bin\%I* / %R* с USB-путями.

Ограничение. Amcache может быть залочен; без успешного offline-load scrub пропускается. Jump List без USB/self-маркера не трогаются.

Источники: [Eric Zimmerman Tools · Velociraptor — BAM](#)

4.6. BAM/DAM и self-trace

Что удаляется. В `Services\bam\dam\State\UserSettings\<SID>` — values вида `X:\...` для букв D–Z на отключённых дисках и пути известных cleaner-утилит.

SelfTraceCleaner дополнительно чистит Prefetch/BAM/Recent/Jump Lists/Temp для:

- USBTraceCleaner;
- USB Oblivion;
- USBDeview;
- USBDetector;
- UsbForensicAudit.

Как понимать. Это снижает видимость факта очистки на самой машине. Это не скрывает запись в централизованном SIEM/EDR и не отменяет необходимость внешней chain of custody.

4.7. Журналы событий (вкладка USB)

Фиксированный список каналов для USB-вкладки:

- Microsoft-Windows-DeviceSetupManager/Operational, Admin
- Microsoft-Windows-Kernel-PnP/Configuration
- Microsoft-Windows-Kernel-ShimEngine/Operational
- Microsoft-Windows-DriverFrameworks-UserMode/Operational
- Microsoft-Windows-Partition/Diagnostic
- Microsoft-Windows-Storage-ClassPnP/Operational
- Microsoft-Windows-WPD-MTPClassDriver/Operational
- Microsoft-Windows-UserPnp/DeviceInstall, Operational
- HardwareEvents

Дополнительно при clean: UserPnp/Operational, Kernel-PnP Device Management / Device Configuration; при опции — полный purge `System.evtx` (чтобы убрать Event ID 104 от очистки журналов).

Механизм: `wevtutil cl` с таймаутом ~12 с; для System — остановка службы EventLog, удаление файла или `MoveFileEx` до reboot.

Риск. Очистка System удаляет и несвязанные с USB события. Повторный `wevtutil cl` снова может породить Event ID 104 — именно поэтому есть отдельный purge файла журнала.

4.8. PnP ghosts: дубликаты и orphan-экземпляры

Что ищется. `PnPGhostScanner` :

- **Duplicates** — одинаковый `ControlSet|VidKey|DuplicateGroupKey`; keeper = live device или наибольший enum index;
- **Orphans** — removable USB service + устройство отсутствует по SetupAPI/presence check;
- отдельные orphan в `Enum\USBSTOR`.

CLI: `--fix-duplicates` запускает ghost-cleaner без полного forensic-пути.

Как понимать. «Призрак» — остаточная PnP-запись, а не доказательство повторного подключения в конкретную секунду.

4.9. Вкладка «Другие USB-следы»

Назначение. Артефакты **вне** storage-сканера — по аналогии с блоком «Другие следы» в USBDetector: не-накопители в usbflags / DeviceMigration / Setup\Upgrade.

Источники: Control\usbflags (compact VIDPID + IgnoreHWSerNum), Control\DeviceMigration, SYSTEM\Setup\Upgrade\...\DeviceMigration.

Исключение: всё, что матчит StorageTracePatterns (USBSTOR/UASPStor и т.п.), во вкладку не попадает — это зона основной USB-вкладки.

Очистка: сбор путей по VID/PID → uninstall Enum\USB instances → delete registry (ownership + native + SYSTEM retry) → scrub строк setupapi с этим VID/PID.

Побочный эффект. USB-мышь/клавиатура могут кратковременно отключиться. «Найдено: 0» после частичной очистки не гарантирует полный wipe всех упоминаний VID/PID.

4.10. Вкладка «Журналы событий»

Независимый модуль — не меняет логику ArtifactCleaner.

- Список: динамически все каналы EventLogSession.GetLogNames();
- группы: «Журналы Windows», Microsoft, vendor-prefix, «Прочие»;
- чтение до 400 записей, опциональный USB-фильтр;
- очистка: wevtutil cl; Security — только с галочкой; System purge — отдельная опция.

Классические каналы Windows: Application, Security, Setup, System, ForwardedEvents.

4.11. Device uninstall, offline disks и ACL bypass

Что выполняется перед удалением ключей.

- VolumeHelper.OfflineUsbDisks() — PowerShell Set-Disk -IsOffline;
- DeviceUninstallHelper — SetupAPI CM_Uninstall_DevNode / pnputil /remove-device;
- при Access Denied — RegistrySecurityHelper.TakeOwnershipTree и удаление от SYSTEM через RegistrySystemHelper (до 3 попыток);
- offline SYSTEM hive copy в %TEMP%\USBTC_SYSTEM_{guid} для retry USBSTOR.

Зачем. Живые PnP-узлы и TrustedInstaller-ACL часто блокируют обычный RegDeleteKey.

4.12. Volume Shadow Copies

Что делается. При включённой опции — vssadmin delete shadows /all /quiet.

Зачем. Иначе старые USB-записи могут остаться в shadow copy SYSTEM/SOFTWARE hive или SetupAPI.

Последствие. Теряются **все** теньевые копии тома, включая точки восстановления, не связанные с USB. Включайте опцию только осознанно.

4.13. База VID/PID и отображение в UI

Что используется. Embedded ресурс `Assets/USBVendors.txt` (~3400 VID, десятки тысяч продуктов) через `UsbVendorDatabase`.

Что показывается. Колонки VID, PID, производитель, модель, первое подключение (PnP property `{83da6326-...}\0064 / FirstInstallDate`), источник.

Как понимать. VID/PID описывает модель/семейство, а не уникальный физический экземпляр. Для экземпляра нужен serial / instance ID.

Источники: [The USB ID Repository](#) · `DEVPKEY_Device_FirstInstallDate`

5. Как выполняется отбор и классификация

5.1. Признак «USB-накопитель»

`ArtifactClassifier.IsUsbStorageTrace` считает запись storage-следом, если:

- путь содержит `\Enum\USBSTOR`, `\Services\USBSTOR\`, `\Control\usbflags\`, `\Control\usbstor\`, `\Control\DeviceMigration`, `\Enum\USBPRINT`;
- текст содержит `USBSTOR` / `UASPStor`;
- тип `RegistryMounted`;
- `\Enum\USB\` (не `ROOT_`) и `Service = USBSTOR/UASPStor`.

Родительский ключ WPD Devices в storage-группу не попадает.

5.2. Forensic content matching

`ForensicTracePatterns` ищет токены: `USBSTOR`, `WPDBUSENUM`, `UASPStor`, `RemovableMedia`, `WpdMtp`, имена `cleaner-exe`, съёмные буквы D–Z (если диск сейчас не подключён).

5.3. Модель выбора

- Каждая строка имеет checkbox `Selected` (по умолчанию `true`).
- Sidebar фильтрует по `ArtifactViewGroup`.
- Clean обрабатывает только выбранные элементы + всегда выполняет core USB registry path.
- `IsHandledByCoreUsbCleanup()` пропускает дубли, уже закрытые ядром.

5.4. Разделение USB vs «Другие USB-следы»

Вкладка	Включает	Исключает
USB	USBSTOR/UASP/WPD-тома, MountedDevices, forensic files, PnP ghosts storage	Не-storage usbflags как отдельный продуктовый список
Другие USB-следы	usbflags / DeviceMigration / Setup\Upgrade без storage-маркеров	Всё, что матчит StorageTracePatterns

Практический смысл. Сначала чистите вкладку USB (накопители), затем при необходимости «Другие USB-следы». Смешение групп в одном проходе не требуется: это разные цели и разный риск для HID/камер.

6. Модель безопасности, бэкап и проверка результата

Механизм	Реализация	Граница гарантии
Elevation	manifest + runtime check	Не отменяет EDR/policy deny
Backup .reg	<code>USBTraceCleaner_backup_YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.reg</code> рядом с EXE	Реестровая часть; файлы/журналы/VSS не откатывает
Manifest	<code>USBTraceCleaner_manifest_*.txt</code> — список удалённого	Журнал операции, не подпись
Restore point	опционально, GUI default off	Сама создаёт артефакт

Confirmation	MessageBox перед destructive clean	Не заменяет процедуру согласования в организации
Undo	только ручной <code>reg import</code>	Нет автоматического rollback файлов/EVTX/VSS
Success criterion	<code>usbStorRemaining == 0</code> (или simulation)	Не значит «система чиста от любого USB-упоминания»
Logging	in-memory журнал UI + опциональный LogPath	Не append-only hash chain

6.1. Как читать результат очистки

- **Success + 0 USBSTOR** — ядро storage-следов в доступных ControlSet снято по критерию счётчика.
- **Частичные ошибки Access Denied** — устройство занято, ACL или политика; смотрите журнал и повторите после reboot / offline hive.
- **«Найдено: 0» на «Других USB»** — не гарантия полного wipe конкретного VID/PID во всех логах.
- **Event ID 104** после очистки журналов — ожидаемый артефакт очистки; снимается purge System.evtx, но может вернуться при новых clear.

Перед юридически значимым исследованием сначала снимите forensic-образ штатным процессом организации. Запуск USBTraceCleaner на живой системе сам создаёт и удаляет артефакты и меняет состояние доказательственной базы.

7. Аудит сети

Отдельная вкладка «Аудит сети» не является частью USB-конвейера. Она инвентаризирует и при необходимости удаляет сетевые следы Windows.

7.1. Что сканируется

Фаза	Источник	Можно очищать?
Wi-Fi profiles	<code>netsh wlan show profiles</code> , XML в <code>ProgramData\Wlansvc</code>	Да
Ethernet	<code>NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces()</code>	Аудит only
DNS cache	<code>ipconfig /displaydns</code>	Да (flush)
NetworkList / NLA / WlanSvc / VPN	реестр HKLM/HKCU, rasphone.pbk	Да
hosts	<code>%SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts</code>	Да (сброс к default, отдельное подтверждение)
SRUDB.dat	<code>System32\sru\SRUDB.dat</code> (служба DPS)	Да (может потребовать reboot)
Сетевые Event Log	WLAN, DHCP, DNS, VPN, NLA, NDIS, Firewall и др.	Да (каналы из скана)
USB/BT Net devices	<code>Enum\USB Class=Net/Modem</code>	Нет (CanClean=false)
Router audit	ping/ARP/SNMP/HTTP к gateway	Нет — данные на роутере

7.2. Full clean сети

`NetworkPostCleanActions` может: остановить DPS/DiagTrack, отключить VPN, удалить все Wi-Fi профили и XML, очистить деревья `NetworkList`, `arp -d *`, `ipconfig /flushdns`, отключить Wi-Fi session, запланировать reboot через 60 с и выполнить `NetworkAuditVerifier`.

Белый список IP / SSID / VPN маркирует элементы как «Разрешено» и **исключает их из очистки** (выборочной и максимальной), включая удаление Wi-Fi профилей в глубоком пути. Сброс hosts ломает локальный DNS Docker/Kubernetes, если там были кастомные записи.

7.3. Отчёты сети

PDF через QuestPDF: `ReportExportService.BuildNetworkReport` + summary-окно с хронологией подключений.

Источники: Microsoft — Network Location Awareness · Microsoft — netsh wlan

8. Практический порядок работы инженера

8.1. Перед запуском

1. Зафиксировать цель: удаление следов конкретных накопителей, подготовка стенда, сетевой аудит или очистка журналов.

2. Отключить все USB-накопители. Не запускать на Windows-on-USB.
3. Записать локальное время, часовой пояс и состояние ПК.
4. Если нужен forensic-аудит истории — сначала UsbForensicAudit / образ диска, и только потом cleaner.
5. Запустить EXE от имени администратора.

8.2. Типовой сценарий очистки USB

1. Вкладка USB → «Сканировать».
2. Просмотреть группы sidebar; снять галочки с того, что нельзя трогать.
3. Проверить опции: backup on; restore point обычно off; VSS и System log — только при полном forensic-пути.
4. «Очистить» → подтвердить → дождаться verify.
5. Сохранить PDF-отчёт при необходимости.
6. Перезагрузить Windows (обязательно после реальной очистки).
7. После reboot при необходимости повторить скан; для setupapi — `--restore-logs`.

8.3. Сценарий «Другие USB-следы»

1. Сначала завершить storage-очистку.
2. Сканировать вкладку «Другие USB-следы».
3. Выбрать VID/PID группы; учесть риск для мыши/клавиатуры.
4. Очистить и перезагрузить.

8.4. Сценарий сети

1. Сканировать → изучить Wi-Fi/VPN/NLA/hosts/SRU.
2. Экспортировать PDF summary до очистки, если нужен отчёт «как было».
3. Выборочная очистка или full clean с пониманием disconnect Wi-Fi и reboot 60 с.
4. Проверить verifier / повторный скан.

8.5. Что писать в инженерном заключении

Корректно: «После выполнения USBTraceCleaner v1.7.1 на хосте X счётчик USBSTOR-следов стал 0. Созданы backup/manifest рядом с EXE. Выполнена перезагрузка. Повторный скан не показал Enum\USBSTOR записей съёмных накопителей».

Некорректно: «Устройство никогда не подключалось» или «все возможные следы USB уничтожены во всех системах резервного копирования».

9. Хранение, отчёты и CLI

9.1. Пути

Артефакт	Путь
EXE / backup / manifest	каталог EXE (<code>AppPaths.GetExeDirectory()</code>)
Reg backup	<code>USBTraceCleaner_backup_{timestamp}.reg</code>
Manifest	<code>USBTraceCleaner_manifest_{timestamp}.txt</code>
PDF	выбор пользователя: <code>USBTraceCleaner_{USB Network}_{Scan Clean GhostClean}_{date}.pdf</code>
Temp	<code>%TEMP%\USBTC_*</code> , offline hive/Amcache copies
UI log	только в памяти (окно «Журнал»), пока не сохранён пользователем

Инженерное руководство	docs\USBTraceCleaner_Инженерное_руководство.pdf ; при build-exe.ps1 / publish копируется рядом с EXE
------------------------	--

9.2. CLI

Команда	Действие
USBTraceCleaner.exe --clean	Headless полный forensic clean; без auto-reboot и без CloseExplorer
--restore-logs	Восстановить/создать setupapi.dev.log
--fix-duplicates	Удаление PnP ghosts/duplicates
--self-test	Встроенная диагностика паттернов/реестра

9.3. Сборка portable EXE

```
dotnet publish USBTraceCleaner\USBTraceCleaner.csproj -c Release -r win-x64 --self-contained true -p:PublishSingleFile=true
→ USBTraceCleaner\bin\Release\net8.0-windows\win-x64\publish\USBTraceCleaner.exe
```

Платформа: .NET 8, WPF, win-x64, self-contained single-file. Рядом с EXE на целевом ПК должно лежать это инженерное руководство (как у UsbForensicAudit).

10. Ограничения и запрещённые выводы

Наблюдение	Что допустимо утверждать	Что нельзя утверждать
Скан нашёл USBSTOR	Windows хранит/хранила запись накопителя.	Пользователь копировал файлы; устройство подключено сейчас.
Clean Success, 0 USBSTOR	Доступные storage-следы по критерию приложения удалены.	Любой USB-след отсутствует во всех бэкапах/SIEM/VSS других томов.
Удалён LNK/Jump List	Shell-ссылка на объект/том удалена.	Файл не существовал / не копировался.
Очищен Event Log	Канал очищен через wevtutil/purge.	Событие никогда не происходило; централизованная копия отсутствует.
Self-trace удалён	Локальные артефакты запуска cleaner снижены.	Факт очистки невозможно установить никаким методом.
VID/PID совпал	Совпадает модель/семейство.	Это один физический экземпляр.
Встроенный USB остался	Хабы/onboard устройства защищены политикой приложения.	Очистка «не сработала».
Router audit нашёл SSID/ARP	Сетевой контур виден с хоста.	Эти данные удалены с роутера приложением.

Факторы, снижающие полноту очистки

- USB-накопитель оставался подключённым во время clean;
- ключ/файл залочен службой или EDR;
- Amcache/SRUDB требуют reboot-retry;
- теневые копии не удалялись (опция VSS выкл.);
- профиль пользователя недоступен / зашифрован;
- корпоративный агент пишет свои журналы вне Windows Event Log;
- повторная установка драйвера/подключение устройства создаёт новые следы.

11. Каталог проверенных материалов

Ниже — материалы, использованные как техническая основа интерпретации и очистки. Дата сверки с кодом: 18.07.2026.

Microsoft Learn и платформенные API

1. [Device identification strings](#)
2. [DEVPKEY_Device_FirstInstallDate](#)
3. [SetupAPI Text Logs](#)
4. [SetupAPI](#)
5. [pnputil](#)
6. [Windows Event Logging](#)
7. [wevtutil](#)
8. [Volume Shadow Copy Service](#)
9. [vssadmin delete shadows](#)
10. [netsh wlan](#)
11. [UAC](#)

12. [Security Event 1102](#)

13. [System Event 104](#)

DFIR и эталонные инструменты

1. [Magnet Forensics — USB Devices Artifact Profile](#)
2. [artefacts.help — Windows ETW USB activity](#)
3. [Vortex — USB Registry Tracks](#)
4. [Eric Zimmerman Tools](#)
5. [Velociraptor — BAM](#)
6. [MITRE ATT&CK — Clear Windows Event Logs](#)
7. [NirSoft USBDeview](#)
8. [The USB ID Repository](#)

Связанные приложения линейки

1. [UsbForensicAudit](#) — аудит и сопоставление артефактов (не очистка)
2. [USB Oblivion](#) — исторический эталон реестровой очистки USBSTOR
3. [USBDeview / USBDetector](#) — инвентаризация и «другие следы»

Итог для инженера

USBTraceCleaner следует рассматривать как **управляемое средство удаления USB/forensic-артефактов на живой Windows**. Его сильная сторона — не «магическая кнопка стереть всё», а явный конвейер: скан → классификация → бэкап/manifest → core USBSTOR cleanup → выбранные артефакты → журналы/VSS/self-trace → verify → reboot.

Надёжная эксплуатация получается, когда инженер заранее отключает накопители, понимает деструктивность VSS/System log, сохраняет backup/manifest, перезагружает систему и не подменяет результат очистки утверждениями о полной исторической невозможности подключения устройства.